Esercitazione 25/02

Riferimento, Puntatori

Puntatori

- Il puntatore rappresenta l'indirizzo di memoria di una variabile o una funzione
- Il puntatore ci permette di accedere (leggere o scrivere) al contenuto di quella zona di memoria
- Attraverso un puntatore è possibile:
  - leggere o modificare un valore (variabile)
  - eseguire una funzione (poiché anche le funzioni sono memorizzate in un spazio di memoria)

Puntatori

- Una variabile di tipo puntatore rappresenta l'indirizzo di memoria di una variabile (di un certo tipo!) o di una funzione.
- I valori che tali variabili assumono sono pertanto indirizzi di locazioni di memoria.

Sintassi:

*tipo** *id_or_init*

Esempio:

```
int* px;
```

Puntatori

Un po' di teoria [prova intermedia del 4 luglio 2018]

Si scriva il valore assunto dalle variabili *a* e *b* dopo l'esecuzione delle seguenti righe di codice:

1

```
1. int x = 15; int y = 10;
2. int* px = &x;
3. int* py = &y;
4. *px = y + *py;
5. int a = (*px + y);
```

Facciamo un disegno… la soluzione è nelle slide successive

Puntatori

Un po' di teoria [prova intermedia del 4 luglio 2018]

Soluzione:

1

```
1. int x = 15; int y = 10;
2. int* px = &x;
3. int* py = &y;
4. *px = y + *py;
5. int a = (*px + y);
```

1) Le righe 2 e 3 definiscono *px* e *py* come puntatori a numeri interi e li inizializzano in modo che puntino rispettivamente alle variabili *px* e *py*.
2) **L'istruzione alla riga 4 assegna alla variabile puntata da *px* (cioè *x*) il valore della variabile *y* più quello della variabile puntata da *py* (cioè *y*).** La variabile *x* assume quindi il valore 10 + 10, cioè 20.
3) L'istruzione alla riga 5 assegna alla variabile *a* il valore della variabile puntata da *px* (cioè *x*) più il valore di *y*. Dopo l'esecuzione di tale istruzione il valore di *a* è quindi 20 + 10 = 30.

Puntatori

[Esercizio C004] – <u>Si scriva un programma C++ che operi come segue:</u>

- Dichiari due variabili *a* e *b* di tipo intero e le inizializzi a zero.
- Dichiari quattro variabili *c1*, *c2*, *c3* e *c4* di tipo intero e le inizializzi a zero.
- Dichiari la variabile *r* di tipo riferimento ad intero e le assegni la variabile *a*.
- Dichiari le variabili puntatore *pa* e *pb* che puntino alle variabili *a* e *b* e la variabile puntatore *ppa* che punti al puntatore *pa*.
- ~~Dichiari il puntatore a **costante** *pca* che punti alla variabile *a*.~~
  - Legga da tastiera i valori di *a* e *b* e stampi a video i valori inseriti utilizzando i puntatori *pa* e *pb*.
  - Stampi a video i valori di *pa* e *pb*. Che cosa viene stampato?
  - Stampi a video il valore puntato da *ppa*. Che cosa viene stampato?
  - Stampi a video il valore puntato dal puntatore al quale *ppa* punta. Che cosa viene stampato?
  - ~~Stampi a video il valore puntato da *pca*. Che cosa viene stampato?~~
  - Assegni a *c1* il valore puntato da *pa*, a *c2* il valore puntato dal puntatore al quale punta *ppa*, a ~~*c3* il valore puntato da *pca*~~ e a *c4* il valore di *r*. Stampi quindi a video i valori di *c1*, *c2*, ~~*c3*~~ e *c4*. Che cosa viene stampato? Perché?

Puntatori

[Esercizio C005] – <u>Si scriva un programma C++ che operi come segue (continuazione del esercizio precedente):</u>

- Sommi 3 ad *a* e stampi a video il valore di *a*;
- Sommi 3 al valore puntato da *pa* e stampi a video il valore di *a*;
- Sommi 3 al valore puntato dal puntatore al quale punta *ppa* e stampi a video il valore di *a*;
- Sommi 3 a *r* e stampi a video il valore di *a*.
- Quale è l'effetto di queste operazioni sul valore della variabile *a*? Perché accade ciò che osserviamo nelle stampe dei valori di *a* dopo ciascuna operazione?
- Assegni ad *a* il valore di *c1* e a *pa* il valore di *pb* e ripeta le operazioni le quattro operazioni svolte al punto precedente.
- Al termine stampi a video anche il valore di *b*. Che cosa è successo? Perché accade ciò che osserviamo nelle stampe dei valori di *a* dopo ciascuna operazione e nella stampa finale del valore di *b*?
- ~~Che cosa succederebbe se si provasse a sommare 5 al valore puntato dal puntatore *pca*?~~

Puntatori

[Esercizio C002] – Si scriva un programma C++ che operi come segue:

- acquisisca tre numeri reali dall'utente (cin) e utilizzi i puntatori per determinare e stampare il valore massimo tra i tre numeri inseriti.

- Il programma deve svolgere le seguenti operazioni:
  - chiedere all'utente di inserire tre numeri reali,
  - assegnare i puntatori corrispondenti ai numeri reali,
  - trovare il massimo tra i tre numeri utilizzando i puntatori, usando un nuovo puntatore *p_max*
  - stampare il valore massimo trovato utilizzando un puntatore *p_max*.

Puntatori

[Esercizio C003] – Riscriva l'esercizio precedente usando dei puntatori a puntatori…

- Il programma deve svolgere le seguenti operazioni:
  - chiedere all'utente di inserire tre numeri reali,
  - assegnare i puntatori corrispondenti ai numeri reali,
  - creare un puntatore a puntatore per memorizzare l'indirizzo di un puntatore al valore massimo.
  - utilizzare questo puntatore a puntatore per trovare il massimo tra i tre numeri,
  - stampare il valore massimo trovato utilizzando un puntatore a puntatore.

Puntatori

[Esercizio C007] – Si chiede di scrivere un programma in C++

- Scrivere un programma in C++ che richieda all'utente di inserire tre lettere minuscole e utilizzi i puntatori per determinare e stampare la lettera che si trova in mezzo nell'ordine alfabetico.

- Il programma inizia chiedendo all'utente di inserire tre lettere.
- Dichiara un puntatore *p_middle*;
- Successivamente, utilizzando puntatori a variabili di tipo char, confronta le lettere per individuare quella che, in base all'ordine alfabetico (secondo la codifica ASCII), risulta compresa tra le altre due.
- Infine, il programma stampa la lettera che occupa la posizione intermedia usando il puntatore.

Riferimento

[Esercizio C006] – DIFFICILE Si chiede di scrivere un programma in C++

- Il programma dovrà richiedere all'utente di inserire tre numeri interi. L'obiettivo del programma è determinare quale tra i numeri inseriti è il massimo. A tal fine, utilizza il riferimento `max` e una condizione scritta con l'operatore condizionale ?

  condizione ? valore_se_vero : valore_se_falso;

- Dopo aver trovato il massimo, il programma ne incrementa il valore utilizzando il riferimento.
- Alla fine, il programma stampa i valori delle tre variabili per verificare se l'incremento è stato effettuato correttamente.
- Perché non si può usare una sequenza delle istruzioni «if» al posto di ?

Esercizio di richiamo

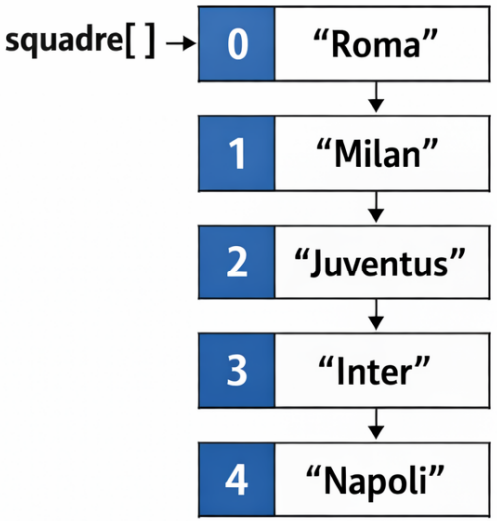
[Esercizio C008] – Realizzare un programma in C++ che simuli un campionato di calcio tra 8 squadre:

- I nomi delle squadre partecipanti al campionato sono memorizzate in un array di stringhe.
- I risultati di tutte le partite sono memorizzati in una matrice 2D di interi, dove il valore in posizione [i][j] rappresenta il numero di gol segnati dalla squadra i contro la squadra j.
- il numero di goal sono generati casualmente nel range da 0 a 4 per ciascuna squadra.
- Il programma deve calcolare i punti di ciascuna squadra, secondo il seguente schema:
  - 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta.
- In base ai punti ottenuti, il programma deve determinare la squadra vincitrice del campionato, tenendo conto anche del numero di reti fatte e subite in caso di parità di punti.
- Il programma deve stampare a schermo i risultati finali del campionato, inclusi i punti totali, il numero di reti fatte e il numero di reti subite per ciascuna squadra. Deve anche indicare la squadra vincitrice.

Nota: Assicurarsi di utilizzare le intestazioni appropriate per utilizzare le funzioni di generazione casuale (<cstdlib> e <ctime>).

```
srand(time(NULL));
int a = rand();
```

Array di Squadre



Matrice dei Risultati

risultati[i]]

	0 Roma	1 Milan	2 Juventus	3 Inter	4 Napoli
0	0	2	1	3	0
1	1	0	2	1	1
2	0	1	0	2	3
3	2	0	1	0	2
4	3	1	0	1	0